

SCE 001:2026

STANDARD VOLONTARIO • EDIZIONE 1 • AGOSTO 2026

Standard per la Città Eco-Compatibile, Bio- Compatibile e a Misura d'Uomo

Requisiti, criteri di valutazione, indicatori di prestazione e livelli di conformità per la pianificazione, la progettazione, la costruzione e la gestione sostenibile di edifici, quartieri, distretti e città

Progetto SimCityESG — Catalogo integrato dei framework normativi, protocolli di rating e linee guida per la sostenibilità urbana

ICS 13.020.01; 91.010.01; 93.010

Documento tecnico di riferimento

Lingua: Italiano

SCE 001:2026 (E1)

Premessa nazionale

Il presente documento, **SCE 001:2026 «Standard per la Città Eco-Compatibile, Bio-Compatibile e a Misura d'Uomo»**, è un documento tecnico volontario elaborato nell'ambito del Progetto SIMCITYESG. Esso è redatto secondo l'impianto formale tipico delle norme tecniche della famiglia UNI/EN/ISO, allo scopo di rendere i requisiti confrontabili, verificabili e utilizzabili come riferimento contrattuale, pianificatorio e di rendicontazione.

Lo standard nasce dalla constatazione che principi, regole e obiettivi coerenti in materia di sostenibilità urbana sono oggi dispersi tra molte fonti eterogenee: direttive e regolamenti europei, norme e criteri nazionali, protocolli di certificazione ambientale degli edifici e dei quartieri, linee guida tecniche e standard di rendicontazione. Il documento li ricompone in un **unico catalogo strutturato**, eliminando le ripetizioni, integrando i contenuti affini e raggruppandoli per macro-argomenti, con indicazione — per ciascun requisito — degli obiettivi, degli indicatori chiave di prestazione (KPI), delle metriche e dei punteggi per la loro valutazione.

Il documento è stato elaborato a partire dall'analisi integrale dell'archivio documentale di progetto, comprendente i framework e i protocolli elencati al punto 2 e in Bibliografia. Esso non riproduce i testi originali protetti, ma ne rielabora in forma autonoma principi e requisiti.

Avvertenza sull'uso. Lo standard è volontario. La sua adozione non sostituisce gli obblighi di legge cogenti, che prevalgono in ogni caso; ove un requisito del presente documento sia meno severo di una prescrizione cogente applicabile, si applica quest'ultima. I valori-obiettivo degli indicatori sono da tarare sul contesto specifico dell'ambito territoriale di applicazione.

Struttura del documento

Il documento è organizzato in tredici punti normativi e in una serie di allegati. I punti da 1 a 5 definiscono lo scopo, i riferimenti, i termini, i principi e il sistema di valutazione; i punti da 6 a 12 contengono i requisiti raggruppati per sette macro-aree tematiche (Aree A–G); il punto 13 stabilisce gli indicatori chiave, il raccordo con la rendicontazione ESG e le regole di verifica della conformità. Gli allegati raccolgono le matrici di correlazione, la tabella riepilogativa dei KPI e la mappatura verso i framework ESG.

Introduzione

La transizione ecologica delle città è oggi guidata da una pluralità di strumenti che condividono finalità comuni ma adottano linguaggi, metriche e soglie differenti. Il rischio è duplice: da un lato la dispersione delle regole, che rende difficile per amministrazioni, progettisti e operatori orientarsi; dall'altro la non comparabilità delle prestazioni, che ostacola il monitoraggio e la rendicontazione.

Il presente standard risponde a queste esigenze con un approccio **prestazionale e multiscalare**: ogni requisito è formulato in modo sintetico e autonomo, associato a un obiettivo di qualità (esigenza), a uno o più indicatori misurabili e — ove pertinente — a una scala di punteggio che consente di collocare l'intervento su livelli progressivi di eccellenza. L'architettura riprende, armonizzandole, le logiche dei protocolli di rating (Protocollo ITACA, LEED, GBC) e le ancora ai riferimenti cogenti europei e nazionali e ai framework di rendicontazione (CSRD/ESRS, GRI, Tassonomia UE, VSME).

L'adozione dello standard consente di: (a) tradurre gli obiettivi di sostenibilità in requisiti operativi e verificabili; (b) attribuire un livello di conformità confrontabile tra interventi diversi; (c) alimentare in modo coerente la rendicontazione di sostenibilità dell'ente o dell'impresa.

Indice

Scopo e campo di applicazione

Riferimenti normativi e documenti di riferimento

Termini e definizioni

Principi generali (P-01...P-12)

Struttura dello standard e sistema di valutazione

Classificazione dei requisiti

Scala di prestazione e punteggi

Livelli di conformità (Base, Argento, Oro, Platino)

Ambiti e scale di applicazione

Area A — Verde urbano e infrastrutture verdi e blu

Area B — Bioedilizia e prestazioni degli edifici

Area C — Materiali, prodotti e ciclo di vita

Area D — Mobilità, circolazione e traffico

Area E — Città a misura d'uomo, comfort e inclusione

Area F — Metabolismo urbano: acqua, energia, rifiuti, economia circolare

Area G — Clima, resilienza e biodiversità

Indicatori chiave, monitoraggio, raccordo ESG e verifica della conformità

Quadro degli indicatori chiave di prestazione (KPI)

Raccordo con i framework di rendicontazione ESG

Verifica della conformità e attestazione del livello

Allegati

Allegato A (normativo) — Matrice riepilogativa requisiti / punteggi per area

Allegato B (normativo) — Tabella dei KPI: unità, benchmark, valori-obiettivo e metodo

Allegato C (informativo) — Matrice di correlazione con ESRS, GRI, Tassonomia UE e VSME

Allegato D (informativo) — Mappatura delle fonti e dei framework di provenienza

Bibliografia

1 Scopo e campo di applicazione

Il presente standard stabilisce i **requisiti**, i **criteri di valutazione**, gli **indicatori di prestazione** e i **livelli di conformità** per pianificare, progettare, realizzare e gestire in modo sostenibile l'ambiente costruito, alla scala dell'edificio, del quartiere, del distretto e della città, con l'obiettivo di città eco-compatibili (rispettose degli ecosistemi), bio-compatibili (salubri per l'uomo e gli altri esseri viventi) e a misura d'uomo (inclusive, accessibili e vivibili).

Lo standard si applica a:

- strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, regolamenti edilizi e capitolati d'appalto della pubblica amministrazione;
- interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, riqualificazione e rigenerazione urbana di edifici, spazi pubblici e infrastrutture;
- attività di gestione e manutenzione del patrimonio edilizio, del verde, delle reti e dei servizi urbani;
- processi di rendicontazione volontaria della sostenibilità di enti locali e operatori economici della filiera urbana.

Esclusioni. Lo standard non definisce metodi di prova di laboratorio, non certifica singoli prodotti da costruzione (rinviando alle relative EPD e marcature) e non sostituisce le procedure di valutazione di impatto ambientale e di conformità cogenti. Esso non si applica agli edifici e alle aree per i quali una norma cogente prevalente stabilisca requisiti incompatibili con quelli qui indicati, nel qual caso prevale la norma cogente.

2 Riferimenti normativi e documenti di riferimento

I documenti seguenti sono richiamati nel testo in modo tale da costituirne, in tutto o in parte, requisiti del presente standard. Per i riferimenti datati si applica la sola edizione citata; per quelli non datati si applica l'ultima edizione (comprese le modifiche).

2.1 Riferimenti cogenti — Unione europea

- Regolamento (UE) 2020/852 — «Tassonomia» per gli investimenti sostenibili (sei obiettivi ambientali e principio DNSH).
- Regolamento (UE) 2024/1991 — «Nature Restoration Law» (ripristino della natura; spazi verdi urbani e copertura arborea).
- Direttiva (UE) 2022/2464 — «CSRD» sulla rendicontazione societaria di sostenibilità.
- Regolamento delegato (UE) 2023/2772 — Principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS), Allegato I.
- Green Deal europeo e Strategia UE sulla biodiversità per il 2030 (cornici di obiettivo).

2.2 Riferimenti cogenti — Italia

- D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 — Attuazione della Direttiva CSRD.
- Legge 14 gennaio 2013, n. 10 — Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (Piano Comunale del Verde).
- Criteri Ambientali Minimi (CAM) Edilizia e CAM Illuminazione pubblica — decreti del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — Norme in materia ambientale (bonifiche, rifiuti, acque), per gli aspetti richiamati.

2.3 Protocolli di rating, standard tecnici e linee guida

- UNI/PdR 13:2015 e Protocollo ITACA (scala urbana ed edilizia, residenziale e non residenziale) — sistema di valutazione a scala di prestazione da -1 a +5.
- LEED for Cities and Communities v4.1 e LEED for Cities Planning Guide (USGBC/GBCI).
- GBC HOME V2 e GBC Quartieri — Green Building Council Italia.
- DGNB — sistema di certificazione dei distretti urbani (approccio ai costi e alle prestazioni di ciclo di vita).
- Reinventing Cities — C40 Guidance per progetti urbani a basse emissioni, sostenibili e resilienti.
- Linee Guida «Green & Blue Infrastructure» (GBI) — Regione Piemonte.
- Linee guida per la gestione del verde urbano — MASE.
- Linee guida per i Piani urbani della natura e le Nature-Based Solutions — ISPRA/NBFC.
- Linee Guida per le Green City — Green City Network / Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile (obiettivi LG 1-15).
- Manuale delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile — Commissione europea.

- Certificazioni forestali FSC (FSC-STD-ITA-01-2017) e PEFC.
- GRI Standards (set consolidato) — rendicontazione tematica.
- ESRS VSME — standard volontario semplificato per le PMI.
- EPD — Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (famiglia UNI EN ISO 14025) e metodologia LCA.

3 Termini e definizioni

Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni seguenti.

3.1 città eco-compatibile — insediamento urbano progettato e gestito in modo da conservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi e i servizi ecosistemici, riducendo il consumo di risorse e i carichi ambientali.

3.2 bio-compatibilità — insieme delle caratteristiche di materiali, edifici e spazi che ne assicurano la salubrità e la compatibilità con la salute umana, animale e degli ecosistemi (approccio One Health).

3.3 città a misura d'uomo — insediamento in cui prossimità dei servizi, accessibilità universale, comfort e qualità degli spazi pubblici garantiscono vivibilità e inclusione.

3.4 infrastruttura verde e blu (GBI) — rete strategicamente pianificata di aree naturali e seminaturali e di elementi idrici, progettata e gestita per fornire un ampio spettro di servizi ecosistemici.

3.5 servizi ecosistemici — benefici che gli ecosistemi forniscono all'uomo (regolazione del clima, delle acque e dell'aria; supporto alla biodiversità; servizi culturali e ricreativi).

3.6 soluzioni basate sulla natura (NBS) — interventi ispirati e supportati dalla natura, efficaci sotto il profilo dei costi, che offrono contemporaneamente benefici ambientali, sociali ed economici.

3.7 requisito obbligatorio (prerequisito) — condizione minima che un intervento deve soddisfare per essere dichiarato conforme allo standard.

3.8 requisito prestazionale — requisito che eleva la qualità dell'intervento e concorre, mediante punteggio, al livello di conformità.

3.9 indicatore di prestazione (KPI) — grandezza misurabile, quantitativa o qualitativa, che esprime il grado di raggiungimento di un obiettivo.

3.10 scala di prestazione — insieme di valori di riferimento (benchmark) rispetto ai quali si normalizza l'indicatore e si attribuisce il punteggio, nell'intervallo da -1 a +5.

3.11 livello di conformità — classe (Base, Argento, Oro, Platino) attribuita all'intervento in funzione del rispetto dei prerequisiti e della percentuale di punteggio prestazionale conseguito.

3.12 analisi del ciclo di vita (LCA) — compilazione e valutazione degli input, degli output e dei potenziali impatti ambientali di un sistema di prodotto lungo il suo ciclo di vita.

3.13 principio DNSH («non arrecare un danno significativo») — principio per cui un'attività che contribuisce a un obiettivo ambientale non deve pregiudicare in modo significativo gli altri obiettivi.

3.14 neutralità climatica — condizione di equilibrio tra emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra di origine antropica.

3.15 doppia rilevanza (double materiality) — criterio di rendicontazione che considera sia gli impatti dell'organizzazione sull'ambiente e la società, sia i rischi e le opportunità finanziarie derivanti dalle questioni di sostenibilità.

Convenzioni linguistiche. Il verbo «**deve**» indica un requisito la cui osservanza è necessaria per la conformità; «**dovrebbe**» indica una raccomandazione; «**può**» indica una facoltà o una possibilità ammessa.

4 Principi generali

I principi seguenti costituiscono la base interpretativa dell'intero standard: ogni requisito operativo deve essere letto e applicato alla loro luce. In caso di conflitto tra requisiti, prevale la soluzione che meglio soddisfa i principi P-01, P-06 e P-08.

P-01 Approccio One Health e sostenibilità integrata. Ambiente, società ed economia sono dimensioni inscindibili di un'unica sostenibilità; la salute umana, animale e degli ecosistemi è considerata un tutt'uno.
Fonti: Agenda 2030 ONU (SDGs); Green Deal europeo; Linee Guida GBI (Regione Piemonte)

P-02 Pianificazione place-based e multiscale. Le soluzioni sono calibrate sul contesto locale e coordinate su più scale (città, distretto, quartiere, lotto), capitalizzando le buone pratiche senza copiare soluzioni decontestualizzate.
Fonti: Linee Guida GBI; Manuale UE delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile

P-03 Servizi ecosistemici come chiave di valutazione. Le scelte urbane sono valutate in base ai servizi ecosistemici che generano o compromettono.
Fonti: Linee Guida GBI; Green City Network

P-04 Resilienza e riduzione della vulnerabilità. Si accresce la capacità di adattamento del sistema urbano riducendo le vulnerabilità prioritarie (frammentazione, consumo di suolo, isola di calore, rischio idraulico).
Fonti: Linee Guida GBI

P-05 Priorità alle soluzioni basate sulla natura. A parità di prestazione, le NBS sono preferite alle infrastrutture «grigie» per i benefici multipli e la convenienza economica di lungo periodo.
Fonti: Guida NBS (ISPRA/NBFC); Linee Guida GBI

P-06 Nessuna perdita netta di verde e natura. La pianificazione non produce perdita netta di spazio verde urbano; ogni trasformazione integra coperture vegetali e prevede il ripristino degli ecosistemi degradati.
Fonti: Regolamento (UE) 2024/1991; Strategia UE Biodiversità 2030

P-07 Economia circolare e ciclo di vita. Materiali, edifici e infrastrutture sono valutati sull'intero ciclo di vita (LCA), privilegiando riuso, riciclo, durabilità e progettazione per il disassemblaggio.
Fonti: CAM Edilizia (MASE); Tassonomia UE; DGNB

P-08 Neutralità climatica. Le città perseguono la neutralità carbonica al 2050, con riduzione di almeno il 55% delle emissioni al 2030 rispetto al 1990, integrando mitigazione e adattamento.
Fonti: Green Deal europeo; Reinventing Cities (C40); ESRS E1

P-09 Rigenerazione prima di espansione. Si privilegia la rigenerazione di aree storiche, dismesse e industriali rispetto al consumo di nuovo suolo, tendendo al saldo zero di consumo netto.
Fonti: GBC Quartieri; Linee Guida Green City; Manuale UE

P-10 Partecipazione e co-progettazione. Saperi, valori e bisogni delle comunità sono integrati fin dalle prime fasi con percorsi differenziati per i portatori di interesse.
Fonti: Linee Guida GBI; Green City Network

P-11 Misurabilità e monitoraggio. Ogni obiettivo è associato a indicatori quantitativi e a un monitoraggio periodico: senza misura non vi è verifica né miglioramento continuo.
Fonti: Protocolli LEED e ITACA; Linee Guida GBI

P-12 Trasparenza e rendicontazione ESG. Le prestazioni urbane sono rendicontate in modo trasparente e comparabile, in coerenza con ESRS/CSRD, GRI, Tassonomia UE e VSME.

Fonti: CSRD/ESRS; GRI; Tassonomia UE; VSME

5 Struttura dello standard e sistema di valutazione

5.1 Classificazione dei requisiti

I requisiti sono raggruppati in sette aree tematiche (da A a G) e identificati da un codice univoco (per es. **A-03**). Ciascun requisito indica l'esigenza (obiettivo di qualità), la prescrizione operativa e i framework di riferimento. I requisiti si distinguono in due categorie:

- PREREQUISITO** **Requisiti obbligatori** — condizioni minime di conformità, tipicamente derivate da norme cogenti; devono essere tutti soddisfatti.
- PRESTAZIONALE** **Requisiti a punteggio** — requisiti che elevano la qualità e concorrono al livello di conformità mediante la scala di prestazione.

5.2 Scala di prestazione e attribuzione dei punteggi

Per ogni requisito prestazionale la valutazione si articola, secondo il metodo del Protocollo ITACA / UNI/ PdR 13, in tre fasi: **caratterizzazione** (quantificazione dell'indicatore), **normalizzazione** (riscalatura adimensionale sull'intervallo di riferimento) e **aggregazione** (combinazione pesata dei punteggi). L'indicatore calcolato è confrontato con i benchmark della scala di prestazione e il punteggio si ottiene per interpolazione lineare tra i valori di riferimento.

Prospetto 1 — Scala di prestazione (da -1 a +5)

Punteggio	Livello prestazionale	Significato
-1	Negativo	Prestazione inferiore alla prassi corrente o alla soglia regolamentare.
0	Sufficiente	Prestazione conforme alla prassi corrente / al minimo di legge (riferimento).
1-2	Discreto	Miglioramento apprezzabile rispetto alla prassi corrente.
3	Buono	Migliore pratica corrente (best practice) consolidata.
4	Ottimo	Prestazione avanzata, prossima all'eccellenza.
5	Eccellente	Prestazione di eccellenza, allo stato dell'arte.

Il punteggio complessivo di ciascuna area è la media pesata dei punteggi dei requisiti prestazionali pertinenti, secondo pesi definiti in funzione della scala e del tipo di intervento; il punteggio globale è l'aggregazione pesata dei punteggi di area. Ai fini dell'attribuzione del livello (5.3), il punteggio è espresso anche come **percentuale di conseguimento** rispetto al massimo teorico dei soli requisiti applicabili.

5.3 Livelli di conformità

Sono definiti quattro livelli progressivi, ispirati ai sistemi di rating LEED, ITACA e GBC. Il livello è attribuito solo se tutti i prerequisiti applicabili sono soddisfatti.

Prospetto 2 — Livelli di conformità SCE

Livello	Condizione (oltre a tutti i prerequisiti)	Punteggio medio orientativo
Base	Rispetto di tutti i prerequisiti obbligatori.	≥ 0 su ogni area
Argento	≥ 40% dei requisiti prestazionali applicabili.	≥ 1,5 di media globale
Oro	≥ 60% dei requisiti prestazionali applicabili.	≥ 2,5 di media globale
Platino	≥ 80% dei requisiti prestazionali applicabili, con eccellenza (punteggio ≥ 4) sulle aree Clima (G) e Verde/Biodiversità (A).	≥ 3,5 di media globale

Corrispondenza con LEED. Ove si utilizzi il sistema a punti LEED for Cities (0–100), i livelli SCE corrispondono indicativamente a: Certified 40–49 → Base/Argento; Silver 50–59 → Argento; Gold 60–79 → Oro; Platinum ≥ 80 → Platino. La percentuale è calcolata sui soli requisiti pertinenti alla scala e al tipo di intervento, per non penalizzare i casi di non applicabilità.

5.4 Ambiti e scale di applicazione

Ogni requisito indica la o le scale a cui si applica: **(E)** edificio, **(Q)** quartiere/distretto, **(I)** infrastruttura e spazio pubblico, **(C)** città. Nella valutazione si considerano applicabili i soli requisiti pertinenti alla scala e alla natura dell'intervento; i requisiti non pertinenti sono esclusi dal computo, previa motivazione.

6 Area A — Verde urbano e infrastrutture verdi e blu

L'Area A stabilisce i requisiti per la dotazione, la qualità e la gestione del verde urbano e delle acque, intesi come rete continua e multifunzionale (infrastruttura verde e blu) generatrice di servizi ecosistemici.

6.1 Requisiti obbligatori (prerequisiti)

A-01 Piano Comunale del Verde. **PREREQUISITO** (C,Q) La città deve dotarsi di un Piano Comunale del Verde che integri le infrastrutture verdi nella pianificazione, con censimento del patrimonio arboreo, obiettivi quantitativi e programma di gestione e manutenzione.

Fonti: Legge n. 10/2013; Linee guida verde urbano (MASE)

A-02 Nessuna perdita netta di verde urbano. **PREREQUISITO** (C,Q,I) Gli strumenti urbanistici e i progetti devono garantire il saldo non negativo di superficie verde urbana e di copertura arborea, programmando l'aumento progressivo di coperture vegetali su edifici e spazi pubblici.

Fonti: Regolamento (UE) 2024/1991 (Nature Restoration Law)

A-03 Dotazione minima di verde pro capite. **PREREQUISITO** (C,Q) Deve essere rispettata la dotazione di verde pubblico fruibile per abitante prevista dagli standard urbanistici, con obiettivi crescenti di verde accessibile entro brevi distanze pedonali dalla residenza.

Fonti: Standard urbanistici nazionali; Linee Guida Green City (LG 2)

6.2 Requisiti prestazionali (a punteggio)

A-04 Infrastruttura verde e blu strategicamente pianificata. **PRESTAZIONALE** (C,Q) Il verde e le acque sono progettati come rete continua e multifunzionale, non come elementi isolati, per connettere aree urbane, periurbane ed extraurbane.

Fonti: Linee Guida GBI; Strategia UE Infrastrutture Verdi

A-05 Copertura arborea (canopy) e forestazione urbana. **PRESTAZIONALE** (C,Q) Si fissano obiettivi di copertura arborea e programmi di forestazione, con priorità alle aree dense e vulnerabili all'isola di calore.

Fonti: Linee guida verde urbano (MASE); Reinventing Cities (C40); Reg. (UE) 2024/1991

A-06 Specie autoctone e resilienti. **PRESTAZIONALE** (E,Q,I) La scelta delle specie privilegia esemplari autoctoni, adatti al clima locale e a stress idrico e termico, a bassa manutenzione.

Fonti: Linee guida verde urbano (MASE); Protocollo ITACA A.3.7

A-07 Biodiversità e connettività ecologica. **PRESTAZIONALE** (C,Q) Si progettano corridoi ecologici, siepi, filari e zone umide per aumentare la connettività e sostenere impollinatori e fauna urbana.

Fonti: Strategia UE Biodiversità 2030; Linee Guida GBI

A-08 Nature-Based Solutions per acque e microclima. **PRESTAZIONALE** (Q,I) Nella gestione delle acque meteoriche, del microclima e del rischio idraulico si adottano NBS in luogo di sole infrastrutture grigie, quando garantiscono prestazioni equivalenti o superiori.

Fonti: Guida NBS (ISPRA/NBFC); Linee Guida GBI

A-09 Drenaggio urbano sostenibile e permeabilità. **PRESTAZIONALE** (E,Q,I) Si massimizza la superficie drenante e si adottano pavimentazioni permeabili e sistemi SuDS per ridurre il deflusso e favorire la ricarica delle falde.

Fonti: Linee Guida GBI (indice di superficie drenante); Protocollo ITACA C.4.3

- A-10

Tetti e pareti verdi.

PRESTAZIONALE

(E,Q)

Nei nuovi edifici e nelle riqualificazioni rilevanti si integrano coperture e pareti vegetate per isolamento, ritenzione idrica, qualità dell'aria e biodiversità.

Fonti: Regolamento (UE) 2024/1991; GBC Quartieri
- A-11

Mitigazione dell'isola di calore.

PRESTAZIONALE

(Q,I)

Ombreggiamento vegetale, materiali ad elevata riflettanza (SRI), superfici d'acqua e ventilazione riducono le temperature negli spazi pubblici esposti.

Fonti: Reinventing Cities (C40); Protocollo ITACA C.6.8
- A-12

Gestione «gentile» dei corsi d'acqua.

PRESTAZIONALE

(I)

La manutenzione di fossi, canali e corsi d'acqua concilia le esigenze idrauliche con la tutela della vegetazione riparia e dei servizi ecosistemici.

Fonti: Linee Guida GBI
- A-13

Mappatura e monitoraggio dei servizi ecosistemici.

PRESTAZIONALE

(C)

I servizi ecosistemici del verde urbano sono mappati e monitorati con indicatori spaziali per orientare le priorità.

Fonti: Linee Guida GBI
- A-14

Gestione e manutenzione programmata.

PRESTAZIONALE

(C,Q)

Il verde è gestito con piani di manutenzione che ne garantiscono funzionalità e sicurezza, con tecniche a basso impatto.

Fonti: Linee guida verde urbano (MASE)

6.3 Indicatori e benchmark dell'Area A

Prospetto A.1 — KPI, unità e scala di prestazione (estratto)

KPI	Unità	0 (suff.)	3 (buono)	5 (eccell.)	Rif.
Verde pubblico fruibile pro capite	m²/ab.	9	15	≥ 25	Std. urbanistici; Green City
Copertura arborea (canopy)	% sup. urbana	15	25	≥ 30	Reg. 2024/1991; MASE
Superficie drenante/permeabile	% sup. lotto	30	50	≥ 70	GBI; ITACA C.4.3
Alberi per abitante	n./ab.	0,3	0,5	≥ 1,0	MASE; C40
Popolazione entro 300 m da verde fruibile	%	60	80	≥ 95	Green City; C40
Saldo netto di verde urbano	Δ %	0	+2	≥ +5	Reg. 2024/1991
Superficie a gestione naturalistica	% verde	5	15	≥ 30	Strategia UE Biodiversità

7 Area B — Bioedilizia e prestazioni degli edifici

L'Area B stabilisce i requisiti energetici, ambientali e di salubrità degli edifici, di nuova costruzione e in riqualificazione, secondo un approccio bioclimatico e di ciclo di vita.

7.1 Requisiti obbligatori (prerequisiti)

B-01 Criteri Ambientali Minimi nell'edilizia pubblica. **PREREQUISITO** (E) Gli appalti pubblici di lavori devono applicare i CAM Edilizia (materiali con contenuto di riciclato, biocompatibili, a bassa emissione, con certificazione di ciclo di vita).

Fonti: CAM Edilizia (decreti MASE)

B-02 Elevata prestazione energetica (nZEB e oltre). **PREREQUISITO** (E) I nuovi edifici devono raggiungere almeno lo standard di edificio a energia quasi zero; le riqualificazioni profonde puntano alla massima riduzione dei fabbisogni.

Fonti: Green Deal europeo; CAM Edilizia; Protocollo ITACA B.1

7.2 Requisiti prestazionali (a punteggio)

B-03 Progettazione bioclimatica. **PRESTAZIONALE** (E) Orientamento, forma, ombreggiamento, ventilazione naturale e inerzia termica sono ottimizzati per ridurre i fabbisogni prima del ricorso agli impianti.

Fonti: GBC HOME V2; Protocollo ITACA B.6

B-04 Fonti rinnovabili integrate e autoconsumo. **PRESTAZIONALE** (E,Q) Gli edifici integrano fonti rinnovabili (solare termico e fotovoltaico, pompe di calore) e sono predisposti per l'autoconsumo e le comunità energetiche.

Fonti: Green Deal europeo; GBC HOME; ITACA B.3

B-05 Analisi del ciclo di vita dell'edificio. **PRESTAZIONALE** (E) La progettazione include una valutazione LCA degli impatti di materiali e fasi di costruzione, uso e fine vita.

Fonti: CAM Edilizia; DGNB (costi di ciclo di vita)

B-06 Comfort e salubrità degli ambienti interni. **PRESTAZIONALE** (E) Sono garantiti qualità dell'aria interna (basse emissioni di COV, ventilazione, controllo del radon), comfort termoigrometrico ed acustico e illuminazione naturale.

Fonti: Protocollo ITACA D.2–D.5; GBC HOME; CAM Edilizia

B-07 Gestione efficiente dell'acqua nell'edificio. **PRESTAZIONALE** (E) Si adottano dispositivi a basso consumo, recupero delle acque piovane e, ove possibile, riuso delle acque grigie.

Fonti: GBC HOME; Protocollo ITACA B.5, C.4

B-08 Certificazione di sostenibilità dell'edificio. **PRESTAZIONALE** (E) La qualità ambientale è verificata con un protocollo riconosciuto (LEED, GBC HOME, Protocollo ITACA), con livello minimo crescente in funzione dell'ambizione del progetto.

Fonti: LEED; GBC HOME V2; Protocollo ITACA

B-09 Materiali biocompatibili e a bassa emissione. **PRESTAZIONALE** (E) Si privilegiano isolanti e finiture naturali (sughero, canapa, calce, legno) e prodotti a basse emissioni, con comprovata compatibilità ambientale e sanitaria.

Fonti: CAM Edilizia; EPD di prodotto

B-10 Durabilità, manutenzione e disassemblaggio. **PRESTAZIONALE** **(E)** Gli edifici sono concepiti per lunga durata, facile manutenzione e disassemblaggio selettivo a fine vita.
Fonti: CAM Edilizia; Tassonomia UE (economia circolare)

B-11 Cantiere sostenibile. **PRESTAZIONALE** **(E,I)** La fase di cantiere riduce polveri, rumore, consumi e rifiuti, con gestione differenziata e tracciata dei rifiuti da costruzione e demolizione.
Fonti: CAM Edilizia

7.3 Indicatori e benchmark dell'Area B

Prospetto B.1 — KPI, unità e scala di prestazione (estratto)

KPI	Unità	0 (suff.)	3 (buono)	5 (eccell.)	Rif.
Energia primaria non rinnovabile	% vs limite nZEB	100	75	≤ 50	ITACA B.1.2; Green Deal
Quota energia da rinnovabili in sito	% fabbisogno	Min. legge	50	≥ 80	ITACA B.3; GBC HOME
Riduzione consumo idrico potabile	% vs baseline	0	30	≥ 50	ITACA B.5; GBC HOME
Contenuto di riciclato nei materiali	% in massa	Min. CAM	30	≥ 50	CAM Edilizia; ITACA B. 4.6
Emissioni COV materiali/ finiture	classe	Conforme	Basse	Bassissime (A+)	CAM; ITACA D.2.5
Livello di certificazione edificio	classe	Base	Oro/Gold	Platino/ Platinum	LEED; GBC HOME; ITACA

8 Area C — Materiali, prodotti e ciclo di vita

L'Area C disciplina la scelta e la gestione dei materiali e dei prodotti per opere pubbliche, private e infrastrutture, secondo i principi dell'economia circolare e della valutazione del ciclo di vita.

8.1 Requisiti obbligatori (prerequisiti)

C-01 Contenuto minimo di materiale riciclato. **PREREQUISITO** **(E,I)** Per calcestruzzi, acciai, laterizi, asfalti e arredo urbano devono essere rispettate le quote minime di materiale riciclato o di recupero previste dai CAM.
Fonti: CAM Edilizia (MASE)

C-02 Gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. **PREREQUISITO** **(E,I)** Devono essere conseguiti obiettivi elevati di riuso e riciclo dei rifiuti da C&D, con selezione in cantiere e tracciabilità dei flussi.
Fonti: CAM Edilizia; Tassonomia UE; D.Lgs. 152/2006

8.2 Requisiti prestazionali (a punteggio)

C-03 Dichiarazione ambientale di prodotto (EPD). **PRESTAZIONALE** **(E,I)** I materiali strutturali e di finitura sono corredati, ove disponibile, di EPD conformi alla famiglia UNI EN ISO 14025, per scelte comparabili e trasparenti.
Fonti: EPD (UNI EN ISO 14025); CAM Edilizia

C-04 Legno da foreste gestite in modo sostenibile. **PRESTAZIONALE** **(E,I)** Il legno per strutture, arredi e opere pubbliche proviene da filiere certificate FSC o PEFC, preferito rispetto a plastica e metalli ad alto impatto negli arredi.
Fonti: FSC-STD-ITA-01-2017; PEFC; ITACA B.4.11

C-05 Materiali a basso impatto e a km zero. **PRESTAZIONALE** **(E,I)** Si privilegiano materiali locali e a bassa energia incorporata; sono incentivati asfalti a freddo riciclati, cementi fotocatalitici e leganti a ridotta impronta.
Fonti: CAM Edilizia; EPD; ITACA B.4.7, B.4.8

C-06 Progettazione per la circolarità. **PRESTAZIONALE** **(E,I)** Componenti e infrastrutture sono progettati per riuso, riciclo e disassemblaggio, riducendo i rifiuti e favorendo il mercato dei materiali secondari.
Fonti: Tassonomia UE (economia circolare); DGNB; ITACA B.4.10

C-07 Bassa emissione di inquinanti e sostanze pericolose. **PRESTAZIONALE** **(E,I)** Sono esclusi o minimizzati materiali che rilasciano sostanze pericolose o COV; si privilegiano prodotti con etichette ambientali affidabili.
Fonti: CAM Edilizia

C-08 Pavimentazioni drenanti per lo spazio pubblico. **PRESTAZIONALE** **(I)** Marciapiedi, piazze e parcheggi adottano pavimentazioni drenanti o permeabili per favorire la ricarica delle falde e ridurre il deflusso.
Fonti: Linee guida verde urbano (MASE); Linee Guida GBI

- C-09

Costi e prestazioni di ciclo di vita delle infrastrutture.

PRESTAZIONALE

(I) La valutazione economica considera i costi di ciclo di vita (Life Cycle Costing), premiando durabilità e ridotta manutenzione rispetto al solo costo iniziale.

Fonti: DGNB Urban Districts (approccio LCC)
- C-10

Illuminazione pubblica sostenibile.

PRESTAZIONALE

(I) Gli impianti adottano sorgenti efficienti, contenimento dei consumi e riduzione dell'inquinamento luminoso, secondo i CAM di settore.

Fonti: CAM Illuminazione pubblica (MASE)

8.3 Indicatori e benchmark dell'Area C

Prospetto C.1 — KPI, unità e scala di prestazione (estratto)

KPI	Unità	0 (suff.)	3 (buono)	5 (eccell.)	Rif.
Tasso di riuso/riciclo rifiuti da C&D	%	70	85	≥ 95	CAM; Tassonomia UE
Materiali con EPD disponibile	% valore	20	50	≥ 80	UNI EN ISO 14025
Legno certificato FSC/PEFC	% legno	50	80	100	FSC; PEFC
Materiali a filiera locale (< 150 km)	% valore	20	40	≥ 60	ITACA B.4.8
Riduzione inquinamento luminoso	ULOR %	≤ 3	≤ 1	0	CAM Illuminazione

9 Area D — Mobilità, circolazione e traffico

L'Area D disciplina l'organizzazione della mobilità e dello spazio stradale secondo una gerarchia che privilegia i modi attivi e collettivi, la prossimità dei servizi e la sicurezza.

9.1 Requisiti obbligatori (prerequisiti)

D-01 Gerarchia della mobilità sostenibile. **PREREQUISITO** (C,Q,I) La progettazione dello spazio stradale e degli investimenti deve seguire l'ordine di priorità: pedoni, ciclisti, trasporto pubblico, logistica sostenibile e, da ultimo, veicolo privato motorizzato.

Fonti: Reinventing Cities (C40); Manuale UE; Green City LG 4

9.2 Requisiti prestazionali (a punteggio)

D-02 Città della prossimità (15 minuti). **PRESTAZIONALE** (C,Q) Si pianifica affinché servizi essenziali, lavoro, scuola e verde siano raggiungibili a piedi o in bici entro brevi tempi, riducendo la domanda di spostamento motorizzato.

Fonti: Manuale UE; Reinventing Cities (C40)

D-03 Rete ciclabile continua e sicura. **PRESTAZIONALE** (C,Q,I) Si realizza una rete ciclabile capillare, continua e protetta, con soste sicure e integrazione con il trasporto pubblico.

Fonti: Manuale UE; ITACAA.3.4

D-04 Trasporto pubblico capillare e accessibile. **PRESTAZIONALE** (C,Q) Il trasporto pubblico è frequente, accessibile a tutti e progressivamente elettrificato, con nodi di interscambio e priorità semaforica.

Fonti: Green Deal europeo; Reinventing Cities (C40); ITACAA.1.6

D-05 Moderazione del traffico e Zone 30. **PRESTAZIONALE** (Q,I) Nelle aree residenziali e scolastiche si adottano limiti di 30 km/h e misure di traffic calming per sicurezza e vivibilità.

Fonti: Manuale UE; buone pratiche europee

D-06 Zone a basse e a zero emissioni. **PRESTAZIONALE** (C,Q) Si istituiscono zone a traffico limitato e a basse emissioni, con percorso verso quartieri e interventi a zero emissioni di carbonio.

Fonti: Reinventing Cities (C40)

D-07 Elettificazione e infrastruttura di ricarica. **PRESTAZIONALE** (C,Q,I) Si diffonde l'infrastruttura di ricarica e si elettrificano le flotte pubbliche e di servizio.

Fonti: Green Deal europeo

D-08 Mobilità condivisa e integrata (MaaS). **PRESTAZIONALE** (C) Sono promossi servizi di sharing e l'integrazione dei modi in un'unica offerta, per ridurre la dipendenza dall'auto privata.

Fonti: Manuale UE

D-09 Gestione della sosta e riduzione dello spazio auto. **PRESTAZIONALE** (Q,I) La sosta è gestita per scoraggiare l'uso non necessario dell'auto e recuperare spazio pubblico a favore di verde, pedonalità e socialità.

Fonti: Reinventing Cities (C40); Manuale UE

D-10 Logistica urbana sostenibile. **PRESTAZIONALE** (C,I) La distribuzione delle merci usa hub, veicoli a basse emissioni e cargo-bike, con regole che riducono congestione ed emissioni.

Fonti: Manuale UE; Reinventing Cities (C40)

D-11 Sicurezza stradale (Vision Zero). **PRESTAZIONALE** **(C,I)** Si persegue l'azzeramento di morti e feriti gravi mediante progettazione stradale sicura, velocità moderate e protezione degli utenti vulnerabili.
Fonti: Buone pratiche europee di sicurezza stradale

D-12 Monitoraggio di traffico, emissioni e qualità dell'aria. **PRESTAZIONALE** **(C)** Flussi, emissioni da trasporto e qualità dell'aria sono monitorati in continuo per calibrare le politiche.
Fonti: Reinventing Cities (C40); ESRS E1/E2

9.3 Indicatori e benchmark dell'Area D

Prospetto D.1 — KPI, unità e scala di prestazione (estratto)

KPI	Unità	0 (suff.)	3 (buono)	5 (eccell.)	Rif.
Ripartizione modale piedi+bici+TPL	% spostamenti	40	60	≥ 75	Manuale UE; C40
Rete ciclabile continua	km/1.000 ab.	0,5	1,0	≥ 2,0	Manuale UE
Popolazione entro 400 m da TPL di qualità	%	50	75	≥ 90	ITACA A.1.6; LEED TR
Flotta pubblica a zero emissioni	%	10	50	100	Green Deal; C40
Superficie in zone 30 / a basse emissioni	% area urb.	10	40	≥ 70	Manuale UE; C40
Vittime gravi da incidenti stradali	trend	Stabile	In calo	Tendenza a 0	Vision Zero

10 Area E — Città a misura d'uomo, comfort e inclusione

L'Area E riguarda la qualità, la vivibilità, l'inclusione e la sicurezza degli spazi urbani, il contenimento del consumo di suolo e la partecipazione.

10.1 Requisiti obbligatori (prerequisiti)

E-01 Rigenerazione e contenimento del consumo di suolo. **PREREQUISITO** (C,Q) Gli interventi devono privilegiare il recupero di aree dismesse, storiche e industriali, tendendo al consumo di suolo netto pari a zero.

Fonti: Linee Guida Green City (LG 5); GBC Quartieri; Manuale UE

E-02 Accessibilità universale. **PREREQUISITO** (E,Q,I) Spazi pubblici, edifici e trasporti devono essere progettati secondo il design for all, garantendo l'uso autonomo a persone di ogni età e abilità.

Fonti: Manuale UE; buone pratiche di progettazione inclusiva

10.2 Requisiti prestazionali (a punteggio)

E-03 Mixité funzionale e sociale. **PRESTAZIONALE** (Q) Si favorisce la compresenza di residenza, servizi, lavoro e spazi pubblici e un'offerta abitativa diversificata e inclusiva.

Fonti: GBC Quartieri; Manuale UE; ITACA A.1.8

E-04 Spazi pubblici di qualità e socialità. **PRESTAZIONALE** (Q,I) Piazze, parchi e percorsi sono progettati come luoghi di incontro sicuri, confortevoli e curati.

Fonti: Green City Network; Manuale UE

E-05 Comfort termico degli spazi aperti. **PRESTAZIONALE** (Q,I) Ombreggiamento, vegetazione, acqua e materiali adeguati assicurano comfort microclimatico, soprattutto nei periodi caldi.

Fonti: Reinventing Cities (C40); Linee Guida GBI

E-06 Comfort acustico e riduzione del rumore. **PRESTAZIONALE** (Q,I) La pianificazione riduce l'esposizione al rumore mediante localizzazione delle funzioni, barriere vegetali e moderazione del traffico.

Fonti: Linee Guida GBI; ITACA D.5.6

E-07 Qualità dell'illuminazione e cielo notturno. **PRESTAZIONALE** (I) L'illuminazione pubblica assicura sicurezza e comfort visivo minimizzando l'inquinamento luminoso e i consumi.

Fonti: CAM Illuminazione pubblica (MASE)

E-08 Salute pubblica e movimento. **PRESTAZIONALE** (C,Q) Si promuovono spazi per attività fisica all'aperto, percorsi salute e prossimità al verde, secondo l'approccio One Health.

Fonti: Linee Guida Green City; Agenda 2030

E-09 Tutela del patrimonio storico e dell'identità. **PRESTAZIONALE** (C,Q) La rigenerazione valorizza il patrimonio storico-culturale e l'identità dei luoghi, integrando conservazione e innovazione.

Fonti: Linee Guida GBI; Manuale UE

E-10 Partecipazione strutturata dei cittadini. **PRESTAZIONALE** (C,Q) Le trasformazioni rilevanti prevedono percorsi partecipativi con obiettivi chiari, restituzione degli esiti e co-progettazione.

Fonti: Linee Guida GBI; Green City Network

E-11 Sicurezza urbana attraverso il progetto. **PRESTAZIONALE** (Q,I) Qualità e presidio degli spazi, buona illuminazione e mixité contribuiscono alla sicurezza reale e percepita, riducendo il degrado.

Fonti: Manuale UE; buone pratiche di rigenerazione

10.3 Indicatori e benchmark dell'Area E

Prospetto E.1 — KPI, unità e scala di prestazione (estratto)

KPI	Unità	0 (suff.)	3 (buono)	5 (eccell.)	Rif.
Consumo di suolo netto dell'intervento	%	0	< 0	≤ 0 con ripristino	Green City LG 5
Spazi pubblici accessibili (design for all)	% spazi	60	85	100	Manuale UE
Popolazione entro 10 min a piedi dai servizi	%	50	75	≥ 90	Città 15 minuti; C40
Mix funzionale dell'area	indice	Basso	Medio	Alto	ITACA A.1.8
Interventi con percorso partecipativo	%	Consult.	Co-progett.	Co-decisione	GBI; Green City

11 Area F — Metabolismo urbano: acqua, energia, rifiuti, economia circolare

L'Area F riguarda i flussi di risorse della città — acqua, energia, materia e rifiuti — e la loro gestione secondo efficienza e circolarità.

11.1 Requisiti obbligatori (prerequisiti)

F-01 Gestione integrata del ciclo delle acque. **PREREQUISITO** (C,I) La città deve gestire in modo integrato acque potabili, reflue e meteoriche, riducendo prelievi e perdite, favorendo riuso e proteggendo i corpi idrici.

Fonti: Tassonomia UE (acque); ESRS E3; Green City LG 8

F-02 Raccolta differenziata e gestione dei rifiuti urbani. **PREREQUISITO** (C) Devono essere garantiti raccolta differenziata e avvio a riciclo dei rifiuti urbani secondo gli obiettivi europei e nazionali.

Fonti: Tassonomia UE (economia circolare); ESRS E5; Green City LG 7

11.2 Requisiti prestazionali (a punteggio)

F-03 Comunità energetiche e rinnovabili diffuse. **PRESTAZIONALE** (C,Q) Si promuovono comunità energetiche rinnovabili e generazione distribuita, con reti efficienti e digitalizzazione dei consumi.

Fonti: Green Deal europeo; Green City LG 11

F-04 Efficienza energetica di reti e servizi urbani. **PRESTAZIONALE** (C,I) Illuminazione, edifici pubblici, reti idriche ed energetiche sono resi efficienti, con obiettivi di riduzione dei consumi e monitoraggio continuo.

Fonti: CAM di settore; Green Deal; Green City LG 10

F-05 Economia circolare e riduzione dei rifiuti. **PRESTAZIONALE** (C) Si massimizzano prevenzione, raccolta differenziata, riuso e riciclo, tendendo agli obiettivi «rifiuti zero» e alla chiusura dei cicli dei materiali.

Fonti: Tassonomia UE; ESRS E5; Green City LG 7

F-06 Agricoltura urbana e ciclo del cibo. **PRESTAZIONALE** (Q,C) Orti urbani, agricoltura di prossimità e filiere corte sono integrati negli spazi verdi per servizi ecosistemici, socialità e resilienza alimentare.

Fonti: Linee Guida Green City; Linee Guida GBI

F-07 Città intelligente e monitoraggio dei consumi. **PRESTAZIONALE** (C) Sensori e piattaforme digitali supportano la gestione ottimizzata di energia, acqua, rifiuti e mobilità, nel rispetto della privacy e dell'accessibilità.

Fonti: Manuale UE; Reinventing Cities (C40)

11.3 Indicatori e benchmark dell'Area F

Prospetto F.1 — KPI, unità e scala di prestazione (estratto)

KPI	Unità	0 (suff.)	3 (buono)	5 (eccell.)	Rif.
Raccolta differenziata	%	65	75	≥ 85	Green City LG 7; ESRS E5
Perdite della rete idrica	%	40	25	≤ 15	Green City LG 8; ESRS E3
Energia da rinnovabili sul consumo urbano	%	20	40	≥ 60	Green Deal; Green City LG 11
Consumo idrico pro capite	l/ab./g	220	180	≤ 150	ESRS E3
Riduzione dei consumi energetici	% vs baseline	0	20	≥ 40	Green City LG 10

12 Area G — Clima, resilienza e biodiversità

L'Area G riguarda la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la gestione del rischio e la tutela e il ripristino della biodiversità e del capitale naturale.

12.1 Requisiti obbligatori (prerequisiti)

G-01 Piano di mitigazione e neutralità carbonica. **PREREQUISITO** **(C)** La città deve adottare un piano di riduzione delle emissioni coerente con -55% al 2030 e neutralità al 2050, con inventario delle emissioni e obiettivi settoriali.

Fonti: Green Deal europeo; Reinventing Cities (C40); ESRS E1

G-02 Piano di adattamento ai cambiamenti climatici. **PREREQUISITO** **(C)** Deve essere predisposto un piano di adattamento che affronti ondate di calore, siccità e piogge intense con soluzioni prevalentemente basate sulla natura.

Fonti: Strategia UE di adattamento; Linee Guida GBI; Green City LG 12

12.2 Requisiti prestazionali (a punteggio)

G-03 Gestione del rischio idrogeologico con NBS. **PRESTAZIONALE** **(C,I)** La riduzione del rischio idraulico e di dissesto privilegia il ripristino delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e le aree di espansione, oltre alle opere tradizionali.

Fonti: Linee Guida GBI; Guida NBS (ISPRA/NBFC)

G-04 Ripristino degli ecosistemi degradati. **PRESTAZIONALE** **(C,Q,I)** Si programmano interventi di ripristino ecologico degli ecosistemi urbani degradati, contribuendo agli obiettivi europei di ripristino della natura.

Fonti: Regolamento (UE) 2024/1991; Strategia UE Biodiversità 2030

G-05 Tutela e incremento della biodiversità urbana. **PRESTAZIONALE** **(C,Q)** Si proteggono e ampliano habitat urbani, con obiettivi di superficie a gestione naturalistica e sostegno a specie e impollinatori.

Fonti: Strategia UE Biodiversità 2030; Linee guida verde urbano (MASE)

G-06 Contabilità del capitale naturale. **PRESTAZIONALE** **(C)** Il capitale naturale urbano è riconosciuto, mappato e considerato nelle decisioni, valutando i benefici (servizi ecosistemici) accanto ai costi economici.

Fonti: Linee Guida GBI (Regione Piemonte)

12.3 Indicatori e benchmark dell'Area G

Prospetto G.1 — KPI, unità e scala di prestazione (estratto)

KPI	Unità	0 (suff.)	3 (buono)	5 (eccell.)	Rif.
Riduzione emissioni GHG (vs 1990)	%	-20	-40	≥ -55 (2030)	Green Deal; ESRS E1
Emissioni GHG pro capite	tCO ₂ e/ ab.	6	4	≤ 2	C40; ESRS E1
Superficie ecosistemi degradati ripristinata	% (2030)	10	20	≥ 30	Reg. 2024/1991
Piano di adattamento con azioni NBS	stato	Adottato	In attuaz.	Monitorato	Strategia UE adattam.
Superamenti limiti qualità dell'aria	gg/anno	≤ 35	≤ 15	0	Green City LG 3; ESRS E2

13 Indicatori chiave, monitoraggio, raccordo ESG e verifica della conformità

13.1 Quadro degli indicatori chiave di prestazione (KPI)

Ogni area è associata a indicatori misurabili, monitorati periodicamente e resi pubblici. Ciascun ambito di applicazione fissa i valori-obiettivo in funzione del contesto e di traiettorie di miglioramento continuo. I KPI-guida sono raccolti nell'Allegato B; i benchmark per punteggio sono riportati nei prospetti di area (A.1–G.1).

13.2 Raccordo con i framework di rendicontazione ESG

Lo standard è progettato per essere rendicontabile secondo i principali framework, così da tradurre le prestazioni urbane in informazioni comparabili e verificabili (P-12).

- **CSRD/ESRS** — le aree Clima (G), Metabolismo (F), Materiali (C) e Verde/Biodiversità (A) alimentano gli standard ambientali ESRS E1 (clima), E2 (inquinamento), E3 (acque e risorse marine), E4 (biodiversità ed ecosistemi), E5 (economia circolare); l'Area E alimenta gli standard sociali (S1–S4) e G1.
- **GRI** — gli indicatori del punto 13.1 sono riconducibili agli standard tematici GRI su energia (302), acqua (303), emissioni (305), rifiuti (306) e biodiversità (101/304).
- **Tassonomia UE** — i requisiti su edifici, materiali, mobilità, acque e biodiversità supportano l'allineamento ai sei obiettivi ambientali (mitigazione, adattamento, acque, economia circolare, inquinamento, biodiversità), rispettando il principio DNSH e le garanzie minime di salvaguardia.
- **VSME** — per gli operatori di minori dimensioni della filiera, lo standard volontario semplificato (Modulo Base B1–B7 e Modulo Narrativo) consente una rendicontazione proporzionata delle stesse prestazioni.

La matrice di correlazione di dettaglio è riportata nell'Allegato C.

13.3 Verifica della conformità e attestazione del livello

La verifica di conformità si articola nelle fasi seguenti:

- **a) Individuazione dell'ambito applicabile** — definizione della scala (E/Q/I/C) e selezione dei requisiti pertinenti, con motivazione delle eventuali esclusioni (5.4).
- **b) Verifica dei prerequisiti** — accertamento che tutti i requisiti obbligatori applicabili siano soddisfatti; in assenza anche di uno solo, l'intervento non è conforme.
- **c) Valutazione dei requisiti prestazionali** — calcolo degli indicatori, normalizzazione sulla scala –1...+5, aggregazione pesata per area e globale (5.2).
- **d) Attribuzione del livello** — Base, Argento, Oro o Platino secondo il Prospetto 2, con calcolo della percentuale di conseguimento.
- **e) Documentazione e monitoraggio** — raccolta delle evidenze, redazione del rapporto di valutazione e definizione del piano di monitoraggio periodico dei KPI (P-11).

L'attestazione del livello dovrebbe essere effettuata da un valutatore indipendente e riesaminata periodicamente per riflettere l'evoluzione dell'intervento e degli obiettivi di miglioramento continuo.

Allegato A (normativo)

Matrice riepilogativa requisiti / punteggi per area

Prospetto A — Sintesi dei requisiti per area e categoria

Area	Ambito prevalente	Prerequisiti	Requisiti prestazionali	Peso indicativo
A — Verde e infrastrutture verdi/blu	C, Q, I	A-01, A-02, A-03	A-04 ... A-14 (11)	18%
B — Bioedilizia ed edifici	E	B-01, B-02	B-03 ... B-11 (9)	16%
C — Materiali e ciclo di vita	E, I	C-01, C-02	C-03 ... C-10 (8)	12%
D — Mobilità e traffico	C, Q, I	D-01	D-02 ... D-12 (11)	16%
E — Città a misura d'uomo	Q, I, C	E-01, E-02	E-03 ... E-11 (9)	12%
F — Metabolismo urbano	C, I	F-01, F-02	F-03 ... F-07 (5)	12%
G — Clima, resilienza, biodiversità	C	G-01, G-02	G-03 ... G-06 (4)	14%

Nota. I pesi indicativi sono orientativi e possono essere ritirati dall'ente valutatore in funzione del contesto (es. rischio idraulico, qualità dell'aria) e della scala dell'intervento, purché la somma resti pari al 100% e le aree Clima (G) e Verde (A) mantengano un peso non inferiore a quello qui indicato.

Allegato B (normativo)

Tabella dei KPI: unità, valori-obiettivo e metodo

Prospetto B — Indicatori chiave di prestazione (quadro sintetico)

Macro-tema	KPI	Unità	Valore-obiettivo (Oro/ Platino)	Metodo
Verde	Verde fruibile pro capite	m²/ab.	≥ 15 / ≥ 25	Rilievo GIS; PCdV
	Copertura arborea	%	≥ 25 / ≥ 30	Telerilevamento canopy
Biodiversità	Superficie a gestione naturalistica	%	≥ 15 / ≥ 30	Censimento habitat
	Saldo netto verde urbano	Δ %	≥ +2 / ≥ +5	Confronto multi-temporale
Edifici	Nuovi edifici nZEB o superiore	%	≥ 90 / 100	APE; audit
	Edifici certificati (protocollo)	%	Oro / Platino	LEED/GBC/ITACA
Materiali/ rifiuti	Riuso/riciclo rifiuti C&D	%	≥ 85 / ≥ 95	Registri di cantiere
	Raccolta differenziata urbana	%	≥ 75 / ≥ 85	Dati gestore rifiuti
Mobilità	Ripartizione modale sostenibile	%	≥ 60 / ≥ 75	Indagini O/D
	Flotta pubblica a zero emissioni	%	≥ 50 / 100	Parco veicoli
Clima/aria	Riduzione emissioni GHG (vs 1990)	%	≥ -40 / ≥ -55	Inventario GHG (PAESC)
	Superamenti qualità dell'aria	gg/ anno	≤ 15 / 0	Rete di monitoraggio
Acqua/ energia	Perdite di rete idrica	%	≤ 25 / ≤ 15	Bilancio idrico
	Energia da rinnovabili	%	≥ 40 / ≥ 60	Bilancio energetico
Vivibilità	Popolazione entro breve distanza da verde/servizi	%	≥ 80 / ≥ 95	Analisi di accessibilità GIS

Allegato C (informativo)

Matrice di correlazione con ESRS, GRI, Tassonomia UE e VSME

Prospetto C — Corrispondenza tra Aree SCE e framework di rendicontazione

Area SCE	ESRS	GRI (esempi)	Tassonomia UE	VSME
A — Verde e biodiversità	E4	GRI 101/304	Obiettivo 6 (biodiversità)	B5 (contesto)
B — Edifici	E1, E5	GRI 302	Obiettivi 1–2 (edilizia)	B3
C — Materiali e ciclo di vita	E5	GRI 301/306	Obiettivo 4 (circolare)	B7
D — Mobilità	E1, E2	GRI 305	Obiettivi 1, 5	B3, B4
E — Città a misura d'uomo	S1–S4, G1	GRI 413	Garanzie minime	N1–N5
F — Metabolismo urbano	E1, E3, E5	GRI 302/303/306	Obiettivi 3, 4	B3, B6, B7
G — Clima e resilienza	E1, E2, E4	GRI 305/201-2	Obiettivi 1, 2, 6	B3, BP3–BP5

Legenda ESRS: E1 Cambiamenti climatici; E2 Inquinamento; E3 Acque e risorse marine; E4 Biodiversità ed ecosistemi; E5 Uso delle risorse ed economia circolare; S1–S4 temi sociali; G1 Condotta delle imprese. VSME: B = Modulo Base; N = Modulo Narrativo; BP = informative aggiuntive del Modulo Base.

Allegato D (informativo)

Mappatura delle fonti e dei framework di provenienza

Prospetto D — Archivio documentale di progetto per categoria

Categoria	Documenti principali dell'archivio	Contributo prevalente
Rendicontazione UE	Direttiva CSRD 2022/2464; D.Lgs. 125/2024; ESRS (Reg. 2023/2772, All. I)	Principi 12; raccordo ESG (13.2)
Tassonomia	Regolamento (UE) 2020/852	DNSH, obiettivi ambientali
GRI	Set consolidato GRI (IT)	Indicatori tematici (13.1)
VSME	Traduzione ESRS VSME (ED, 2024)	Rendicontazione PMI di filiera
Protocolli di rating	Protocollo ITACA (RELAZIONI; Non Residenziale 2015); GBC HOME V2; LEED for Cities/Communities v4.1 e Planning Guide	Scala -1...+5; livelli; criteri di area
Linee guida urbane	Linee Guida GBI (Piemonte); Green City (LG 1–15); Manuale UE Sviluppo Urbano; Reinventing Cities (C40); Guida NBS; Manuale strategie sviluppo urbano	Principi e requisiti A, D, E, F, G
Materiali e foreste	FSC-STD-ITA-01-2017; Protocolli di sostenibilità edilizia; CAM (richiamati)	Requisiti Area C
Documenti di progetto	Standard Unico Città Eco-Compatibile (bozza v1.0); note e schede di sintesi	Impianto e struttura

Nota di validità. Alcune fonti non sono incluse per vincoli di accesso o licenza (per es. BREEAM Communities e la norma UNI EN ISO 14025 a pagamento; DGNB come percorso formativo): i relativi principi sono richiamati a livello generale. I valori-obiettivo degli indicatori vanno tarati sul contesto specifico. Il presente documento è l'Edizione 1 (2026) dello standard.

Bibliografia

- Regolamento (UE) 2020/852 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili («Tassonomia»).
- Regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura («Nature Restoration Law»).
- Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) e D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125.
- Regolamento delegato (UE) 2023/2772 — Principi europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS), Allegato I.
- GRI — Consolidated Set of GRI Standards (edizione italiana).
- EFRAG — ESRS for non-listed SMEs (VSME), Exposure Draft, 2024.
- UNI/PdR 13:2015 e Protocollo ITACA (scala urbana ed edilizia; Non Residenziale 2015).
- USGBC/GBCI — LEED for Cities and Communities v4.1; LEED for Cities Planning Guide.
- Green Building Council Italia — GBC HOME V2; GBC Quartieri.
- DGNB — System for Urban Districts.
- C40 Cities — Reinventing Cities Guidance.
- Regione Piemonte — Linee Guida «Green & Blue Infrastructure».
- MASE — Linee guida per la gestione del verde urbano; CAM Edilizia; CAM Illuminazione pubblica.
- ISPRA/NBFC — Linee guida per i Piani urbani della natura e le Nature-Based Solutions.
- Green City Network / Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile — Linee Guida per le Green City.
- Commissione europea — Manuale delle Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile.
- FSC — FSC-STD-ITA-01-2017 v.1-0; PEFC Italia.
- Famiglia UNI EN ISO 14025 — Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD).
- ONU — Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs).

— Fine del documento SCE 001:2026 —